TUGAS TOPIK 4

LK 4.3. Project Based

Diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Growth Mindset dalam Pembelajaran

Disusun Oleh:

Ahmad Nursyifa

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

PENDIDIKAN PROFESI GURU

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

2026

LATIHAN BERBASIS PROYEK dalam mempertajam POLA PIKIR BERTUMBUH

Tahap 1: Menentukan Pertanyaan Mendasar

Pertanyaan Mendasar (Essential Question):

> "Bagaimana jika sebuah 'error' dalam kode pemrograman bukanlah sebuah kegagalan, melainkan petunjuk berharga yang membawa kita selangkah lebih dekat menuju solusi yang sempurna?"

Tahap 2: Mendesain Perencanaan Proyek

Langkah 1 & 2: Desain Pembelajaran Berbasis Growth Mindset

Mata Pelajaran: Informatika (Pemrograman Dasar)

Jenjang Kelas: SMK Kelas X / Semester 1

Topik: Struktur Kontrol Percabangan (If-Else)

Komponen	Desain dalam Pembelajaran
Cognitive Framing	Saya akan membuka kelas dengan narasi: "Hari ini kita tidak hanya akan menulis kode, tapi kita akan menjadi detektif digital. Menemukan kesalahan (bug) adalah bagian dari pekerjaan programmer profesional. Semakin banyak bug yang kalian temukan dan perbaiki, semakin kuat otot otak pemrograman kalian."
Scaffolding	Memberikan kode "setengah jadi" yang mengandung kesalahan logis sederhana. Siswa yang kesulitan akan diberikan kartu "Petunjuk Debugging" yang berisi langkah-langkah sistematis (cek titik koma, cek variabel, cek logika) sebelum mereka meminta bantuan langsung kepada guru.
Opportunity-Based Thinking	Mengadakan sesi "Bug Hunting Party". Siswa sengaja diberikan kode yang rusak dan diminta untuk

	mendokumentasikan apa yang salah, mengapa itu salah, dan bagaimana perasaan mereka saat berhasil memperbaikinya. Kesalahan dihargai sebagai momen pembelajaran tertinggi.
Formative Assessment	Penilaian tidak berdasarkan apakah kode langsung berjalan (run) di percobaan pertama, melainkan pada **Log Debugging** siswa: catatan tentang proses mereka mencoba berbagai logika hingga kode tersebut berhasil. Umpan balik fokus pada: "Strategi apa lagi yang bisa kamu coba?"

Langkah 3: Tambahkan Strategi Pendorong Growth Mindset

1. **"The Power of Yet" Wall**: Dinding di laboratorium komputer tempat siswa menempelkan kendala mereka, contoh: "Saya belum (YET) paham cara kerja logika If bertingkat," untuk menekankan bahwa pemahaman sedang dalam proses.
2. **Debugging Journal**: Jurnal digital harian di mana siswa mencatat satu kesalahan paling menantang yang mereka temui hari itu dan pelajaran teknis yang diambil darinya.

Contoh RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran)

Mata Pelajaran: Informatika

Kelas / Semester: X / Ganjil

Topik/Subtopik: Algoritma Percabangan dalam Python

Alokasi Waktu: 2 x 45 Menit

Tujuan Pembelajaran:

1. Siswa mampu **menganalisis** (HOTS) alur logika percabangan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari.
2. Siswa mampu **menciptakan** (HOTS) program sederhana yang responsif terhadap input pengguna.
3. Siswa menunjukkan **persistensi** dan memandang kesalahan sintaks sebagai tantangan untuk meningkatkan ketelitian (Growth Mindset).

Kasus Pembelajaran:

Banyak siswa merasa frustrasi dan ingin menutup laptop saat muncul pesan "SyntaxError" yang panjang dan berwarna merah di layar monitor, karena menganggap mereka tidak berbakat dalam IT.

Pertanyaan Pemandu:

1. Apa yang diberitahukan oleh pesan error merah tersebut kepada kita?
2. Jika kode ini tidak berjalan, strategi berbeda apa yang bisa kita coba lakukan?
3. Bagaimana perasaanmu ketika akhirnya kode tersebut berjalan setelah 5 kali mencoba? Apa yang kamu pelajari dari 4 kegagalan sebelumnya?

Tabel Kegiatan Pembelajaran:

Tahap Kegiatan	**Aktivitas Pembelajaran**	**Tujuan Pemilihan Aktivitas**
Pendahuluan	Guru menunjukkan video singkat tentang sejarah penemuan 'Bug' pertama di dunia oleh Grace Hopper.	Membingkai (Framing) bahwa error adalah hal normal dan historis dalam teknologi.
Inti 1	Siswa diberikan tantangan "Kode Misteri" yang macet. Siswa bekerja berpasangan untuk mencari 3 kesalahan tersembunyi.	*Scaffolding* melalui kolaborasi rekan sejawat untuk mengurangi kecemasan akan kegagalan individu.
Inti 2	Proyek Mandiri: Membuat aplikasi "Cek Kelulusan Nilai". Siswa didorong bereksperimen dengan berbagai kondisi (If-Elif-Else).	Memberikan pengalaman *Opportunity-based* dalam mengeksplorasi variasi solusi.
Penutup 1	Guru memberikan apresiasi:	Menguatkan nilai usaha di

	"Saya bangga melihat Budi mencoba 10 kali hingga logikanya benar, itu adalah mentalitas programmer sejati."	atas hasil instan.
Penutup 2	Siswa menulis di kolom komentar kode mereka: "Kendala saya tadi adalah... dan saya mengatasinya dengan cara..."	*Formative Assessment* berbasis refleksi proses.

Penilaian (Asesmen):

- **Kognitif:** Portofolio kode program yang fungsional.
- **Afektif:** Lembar observasi "Resiliensi" (apakah siswa tetap mencoba saat error atau langsung berhenti).
- **Psikomotorik:** Kecepatan dan ketepatan dalam melakukan teknik *debugging*.

Tahap 3: Menyusun Jadwal

Minggu / Pertemuan	Aktivitas Utama	Output yang Diharapkan
Pertemuan 12	Menyusun pertanyaan mendasar mengenai hambatan belajar pemrograman.	Essential questions dan komitmen proyek.
Pertemuan 13	Mengisi LK 4.3 - Desain pembelajaran Informatika berbasis GM.	Rancangan strategi pembelajaran Growth Mindset.
Pertemuan 14	Simulasi terbatas di	Finalisasi desain dan bahan

	kelas/rekan sejawat dan revisi modul.	presentasi.
Pertemuan 15	Presentasi akhir dan refleksi pengalaman proyek.	Paparan desain kelas dan refleksi pengalaman.

Tahap 4: Memonitor Kemajuan Proyek (Jurnal Mingguan)

Jurnal Refleksi Mingguan (Pertemuan 12-14): Tantangan terbesar minggu ini adalah menyelaraskan materi informatika yang kaku dengan narasi *Growth Mindset* yang fleksibel. Kemajuan kecil yang saya capai adalah berhasil menciptakan metafora "Detektif Bug" yang ternyata disukai rekan sejawat saat simulasi. Umpan balik dari rekan menyarankan agar kartu *Scaffolding* dibuat lebih visual agar siswa tidak malas membacanya. Saya merasa lebih optimis bahwa kegagalan teknis bisa diubah menjadi keberhasilan mental.

Tahap 5: Menguji Hasil (Rencana Paparan)

Pada Pertemuan ke-15, saya akan memaparkan hasil desain ini dengan rincian:

1. **Pertanyaan Mendasar**: Mengubah paradigma "Error = Gagal" menjadi "Error = Petunjuk".
2. **Strategi 4 Komponen**: Penekanan pada *Bug Hunting Party* sebagai wadah *Opportunity-Based Thinking*.
3. **Strategi Tambahan**: Penggunaan *The Power of Yet Wall* sebagai pengingat budaya kelas yang positif.
4. **Evaluasi Dampak**: Mengukur melalui perbandingan jumlah revisi tugas (Portofolio) dan catatan anekdot tentang ketahanan siswa saat menghadapi kesulitan teknis.

Tahap 6: Mengevaluasi Pengalaman Belajar (Refleksi Akhir)

Tantangan terbesar dalam proyek ini adalah mengubah persepsi diri saya sendiri bahwa mengajar bukan hanya tentang memindahkan pengetahuan teknis, tetapi tentang membangun ketahanan mental siswa. Awalnya, saya merasa terbebani jika siswa saya melakukan kesalahan karena itu seolah mencerminkan kegagalan saya mengajar. Namun, setelah merancang pembelajaran berpola pikir bertumbuh, saya merasa lebih tenang dan bersemangat melihat proses "jatuh-bangun" siswa. Jika nanti saya benar-benar mengajar, saya akan lebih banyak mendengarkan proses berpikir siswa

daripada sekadar melihat apakah kodenya "Running" atau "Error". Pelajaran utama yang saya ambil adalah bahwa di dunia informatika yang terus berubah, kemampuan untuk belajar, gagal, dan bangkit kembali (adaptabilitas) jauh lebih berharga daripada sekadar menghafal sintaks bahasa pemrograman. Guru adalah fasilitator pertumbuhan, bukan sekadar penilai hasil akhir.